2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO **6**

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Kükürt trioksit (SO_3) gazının oluşum tepkimesi $SO_2(g) + 1/2\ O_2(g) \rightarrow SO_3(g)$ $\Delta H = -98$ kJ'dir. SO_2 gazının molar oluşum entalpisi -296 kJ/mol'dür.

Bu verileri kullanarak SO_3 gazının standart molar oluşum entalpisini hesaplayınız.

2 — 15 puan

İleri aktifleşme enerjisi (Eai) ve geri aktifleşme enerjisi (Eag) kavramları tepkime entalpisi ile doğrudan bağlantılıdır.

Tepkime entalpisinin (ΔH) Eai ve Eag cinsinden formülünü yazarak, endotermik bir tepkimede bu iki değerin büyüklük ilişkisini belirtiniz.

3 — 15 puan

Laboratuvarda kimyasal tepkime hızları basınç değişimi, hacim değişimi, renk değişimi veya iletkenlik değişimi gibi özellikler takip edilerek ölçülebilir.

$H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$ tepkimesinin hızını sabit hacim ve sıcaklıkta basınç değişimiyle ölçmenin neden mümkün olmadığını açıklayınız.

4 — 15 puan

Besinlerin buzdolabında oda sıcaklığına göre çok daha uzun süre bozulmadan saklanabilmesi kimyasal kinetik ilkeleriyle açıklanır.

Buzdolabında saklanan gıdaların bozulma süresinin uzamasını sıcaklığın tepkime hızına etkisi bağlamında açıklayınız.

5 — 15 puan

Canlı organizmalarda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerin neredeyse tamamı ‘enzim’ adı verilen biyolojik katalizörler yardımıyla yürür.

Enzimlerin vücut sıcaklığında (37 °C) hayati tepkimeleri milyonlarca kat hızlandırmasındaki biyolojik önemini açıklayınız.

6 — 15 puan

Deneysel hız verileri tablosunda X derişimi sabit tutulup Y derişimi 2 katına çıkarıldığında hız 4 katına çıkmakta; Y sabit tutulup X 2 katına çıkarıldığında hız 2 katına çıkmaktadır.

Bu deneysel verilerden yararlanarak tepkimenin hız denklemini ve toplam derecesini türetiniz.

7 — 15 puan

Kapalı bir kaba konulan saf suyun bir süre sonra buharlaşmasının durmuş gibi görünmesi fiziksel bir denge olayıdır.

Kapalı kapta sıvı su ile su buharı arasındaki dinamik buharlaşma-yoğuşma dengesini açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....